Solución de la pregunta 5

CÁLCULO 1 · PARÁMETROS CON CONDICIONES SOBRE F' Y F''

La función $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ tiene un punto crítico en $x = 1$ y un punto de inflexión en $x = 2$. ¿Cuánto valen a y b?

A) $a = -6,\ b = -9$

B) $a = 6,\ b = -15$

C) $a = -6,\ b = 9$

D) $a = -3,\ b = 3$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Inflexión**
   $f'' = 6x + 2a;\ f''(2) = 12 + 2a = 0 \Rightarrow a = -6.$
2. **Crítico**
   $f'(1) = 3 + 2a + b = 0 \Rightarrow b = 9.$
3. **Comprueba**
   $f' = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x - 1)(x - 3).$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Error de signo al despejar $3 - 12 + b = 0$.

B) Plantea $6x - 2a = 0$ en $x = 2$.

D) Usa la inflexión en $x = 1$ en vez de $x = 2$.

Idea clave. Cada condición geométrica es una ecuación.